

证券研究报告—深度报告

金融工程

数量化投资

国信技术面量化选股系列

2016 年 09 月 09 日

专题报告

相关研究报告:

《金融工程专题研究: 基于上、下行 Beta 风险的选股策略研究》——2016-08-29
 《金融工程专题研究: 使用估值指标进行股债配置》——2016-08-29
 《机器学习专题研究: SVM 算法选股以及 Adaboost 增强》——2016-05-31
 《机器学习专题研究: Adaboost 算法下的多因子选股》——2016-05-31
 《金融工程专题研究: 利用机器学习实现组合优化》——2016-05-31

证券分析师: 吴子昱

电话: 0755-22940607

E-MAIL: wuziy@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980514050002

证券分析师: 黄志文

电话: 0755-82133928

E-MAIL: huangzw@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980510120059

价格路径对收益的影响

● 已实现偏度和峰度包含价格路径的信息

已实现偏度旨在观测单位时间收益相对均值的不对称性。偏度与股票区间涨跌无关; 与通过怎样的路径实现最终的涨跌幅有关。若多数单位时间收益低于均值, 则偏度为负; 反之则为正。

已实现峰度用来观测单位时间收益相对均值的分散程度。若多数单位时间收益离均值较远, 则峰度较高; 反之则峰度较低。

● 已实现波动率、偏度和峰度对时间周期不敏感

基于 5 分钟数据, 我们分别计算了已实现波动率、偏度和峰度。通过从周频率到月频率的研究, 发现上述三因子在周度到月度范围内都是有效的选股因子。

● 已实现波动率、偏度和峰度对选股池风格不敏感

基于 5 分钟数据, 我们比较了已实现波动率、偏度和峰度, 分别在沪深 300 和中证 500 成份股内的过去 10 年的选股效果, 发现上述三因子在不同成分股内表现均有效。

● 基于 5 分钟数据计算的波动率、偏度和峰度有效, 用日数据则失效

我们对比了用不同周期计算波动率、偏度和峰度, 发现基于 5 分钟数据计算的三因子为有效的选股因子, 但用日数据则因子失效。

● 已实现偏度因子单调性良好

三因子中, 已实现偏度因子的单调性表现良好。无论在周度还是在月度, 随着偏度增加, 下期收益显著降低。

● 高峰度未来相对收益低; 高波动率未来相对收益低

与偏度比较而言, 峰度和波动率则呈现出某种非单调的特征。高峰度时, 下期收益下降比较明显; 高波动率时, 下期收益降低比较显著。

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

内容目录

一、核心概念简介	4
量化技术分析：价格的特征信息	4
波动率	4
已实现波动率的估计方法	4
收益率的分布特征：偏度	4
收益率的分布特征：峰度	4
已实现波动率、偏度、峰度的合成方法	4
二、股票多时间截面测试	5
波动率的 10 年历史五档分布	5
偏度的 10 年历史五档分布	5
峰度的 10 年历史五档分布	6
三、不同指数成分内的三因子测试	7
周波动率、周偏度、周峰度对下周收益率的预测	7
周波动率预测效果分析	8
周偏度预测效果分析	9
周峰度预测效果分析	10
周频率的三因子预测效果总结	10
月偏度对下月收益率的预测	10
月波动率预测效果分析	10
月偏度预测效果分析	11
月峰度预测效果分析	11
四、指数多时间截面测试	12
指数已实现波动率、偏度、峰度与下期收益关系	12
五、基于波动率、偏度、峰度的选股模型	15
偏度 + 峰度 + 波动率：构建技术分析的三因子模型	15
六、总结与讨论	17
1. 已实现波动率、峰度和偏度对时间不敏感	17
2. 已实现波动率、峰度和偏度对选股池风格特征不敏感	17
3. 已实现波动率、峰度和偏度在 5 分钟数据采样下为有效选股因子	17
4. 已实现偏度因子单调性优秀	17
5. 已实现波动率、峰度和偏度在择时方面的应用有待进一步研究	17
国信证券投资评级	18
分析师承诺	18
风险提示	18
证券投资咨询业务的说明	18

图表目录

图 1: 波动率排序分档收益直方图（横轴收益率，纵轴频率）	5
图 2: 偏度排序分档收益直方图（横轴收益率，纵轴频率）	6
图 3: 峰度排序分档收益直方图（横轴收益率，纵轴频率）	7
图 4: 沪深 300 成份股周波动率与周收益对比图	8
图 5: 中证 500 成份股周波动率与周收益对比图	8
图 6: 沪深 300 成份股周偏度率与周收益对比图	9
图 7: 中证 500 成份股周偏度率与周收益对比图	9
图 8: 沪深 300 成份股峰度与周收益对比图	9
图 9: 中证 500 成份股峰度与周收益对比图	9
图 10: 沪深 300 成份股月波动率与月度收益对比图	10
图 11: 中证 500 成份股月波动率与月度收益对比图	10
图 12: 沪深 300 成份股月度偏度与月收益对比图	11
图 13: 中证 500 成份股月度偏度与月收益对比图	11
图 14: 沪深 300 成份股月度峰度与月度收益对比图	11
图 15: 中证 500 成份股月度峰度与月度收益对比图	11
图 16: 上证指数 2005-2016 的月波动率直方图	12
图 17: 中小板综 2005-2016 的月波动率直方图	12
图 18: 上证指数 2005-2016 的月偏度分布直方图	12
图 19: 中小板综 2005-2016 的月偏度分布直方图	12
图 20: 上证指数 2005-2016 的月峰度分布直方图	13
图 21: 中小板综 2005-2016 的月峰度分布直方图	13
图 22: 2008-2016 年月波动率从低到高五档的次月平均收益	13
图 23: 2008-2016 年月偏度从低到高五档的次月平均收益	14
图 24: 2008-2016 年月峰度从低到高五档的次月平均收益	14
图 25: 组合构建示意图	15
图 26: 中证 500 指数成分股三因子选股多空和多头测试	16
图 27: 中证 500 指数成分股三因子选股净值图	16
图 28: 沪深 300 成分股三因子选股净值图	16
图 29: 沪深 300 指数成分股三因子选股多空和多头测试	16

一、核心概念简介

量化技术分析：价格的特征信息

技术分析是股票市场重要的分析方法之一。技术分析就是利用其要素——价、量、时、空，综合来分析市场未来走势的一套方法。本研究重点对价格的时间和空间分布，乃至路径上的某些特征进行量化研究。

股票价格随时间的变化，形成了股票的收益率。对不同股票而言，收益率在同一个时间截面下，为什么会产生分化？是否从收益率内在，产生了某些因素，从而导致了这种分化？怎样采集和描述收益率的信息，从而能够预测未来股票收益率的截面差异？这些就是本篇报告重点尝试解决的问题。

波动率

我们可以用波动率，来衡量股票收益率的不确定性。波动率是度量股票价格波动程度的指标。从时间序列角度上讲，刻画了收益率随时间波动的剧烈程度。波动率包括很多类别。如果我们利用波动率作为预测指标，来检验其对收益率是否有预测性，那么我们只能用已实现波动率。

已实现波动率的估计方法

N 期价格序列的已实现波动率可通过以下方法来估计：

1. 计算 N 期的对数收益率序列。
2. N 期区间波动率 = N 期对数收益率序列的平方和。

收益率的分布特征：偏度

在同一时间截面下，所有股票收益率的形成某种分布，为了刻画收益分布的不对称性，我们引入偏度 S(Skewness):

$$RDSkew_t = \frac{\sqrt{N} \sum_{i=1}^N r_{t,i}^3}{RDVar_t^{3/2}}.$$

当某只股票区间内多数时间收益低于区间均值收益时，单个股票的收益分布会向左偏，偏度为负值；反之亦然。

收益率的分布特征：峰度

在同一时间截面下，所有股票收益率的形成某种分布，为了刻画收益分布在均值附近处的高低，我们引入峰度 K(Kurtosis):

$$RDKurt_t = \frac{N \sum_{i=1}^N r_{t,i}^4}{RDVar_t^2}.$$

当某只股票区间内收益分布的区间比较窄，多数时间收益离均值收益比较远，则该股的收益分布比较集中，峰度比较高；反之亦然。

已实现波动率、偏度、峰度的合成方法

下面章节中，我们以 5 分钟采样频率作为基础数据，连续取一周或者一个月时间序列，来计算相应的波动率、偏度和峰度值。

二、股票多时间截面测试

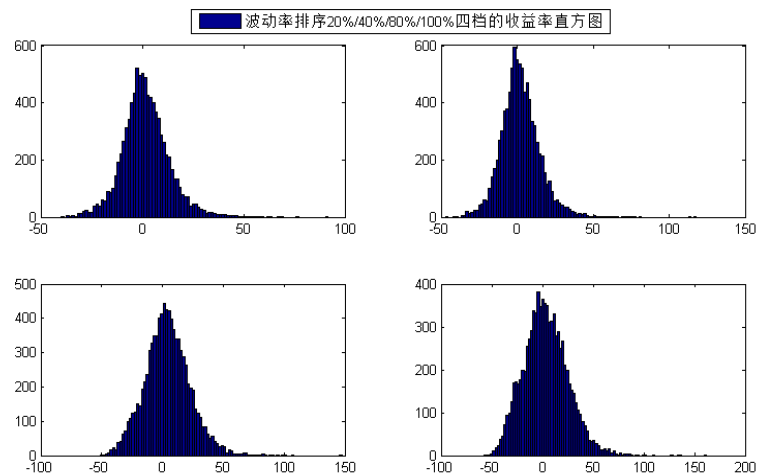
波动率的 10 年历史五档分布

以中证 500 成份股为例，我们检查了过去 10 年内，过去一周已实现波动率对未来一周股票收益率差异的影响。每周一个时间截面，将股票按已实现波动率自低到高分分为五档，研究随着截面波动率相对水平的增加，未来一周收益的分布会发生哪些变化。

测试时间：2007 年 02 月至 2016 年 08 月

为了重点体现波动率不同档位的差异化特征，我们将中间第三档结果省略。下图从左到右，从上到下依次为第一（左上）、第二（右上）、第四（左下）、第五（右下）档。

图 1：波动率排序分档收益直方图（横轴收益率，纵轴频率）



资料来源：天软科技，国信证券经济研究所整理

上图重点显示了两方面的特征：

1. 随着波动率的增加，右尾的收益区间宽度增加，小概率高收益事件增加。
2. 波动率高于平均水平后，随着波动率的增加，下一周平均收益率降低，第五档的周收益下降幅度尤为明显。

此外，随着波动率的增加，下周收益率的分布更加分散，峰值附近的频率显著下降。

总体而言，第五档高波动率组合下周虽然有可能产生更高的收益；但是，收益率的分布非常分散，收益分布的不确定性增加，并且更重要的是，周平均收益显著下降。所以，在中证 500 成份股内，已实现的周高波动组合负超额收益显著。

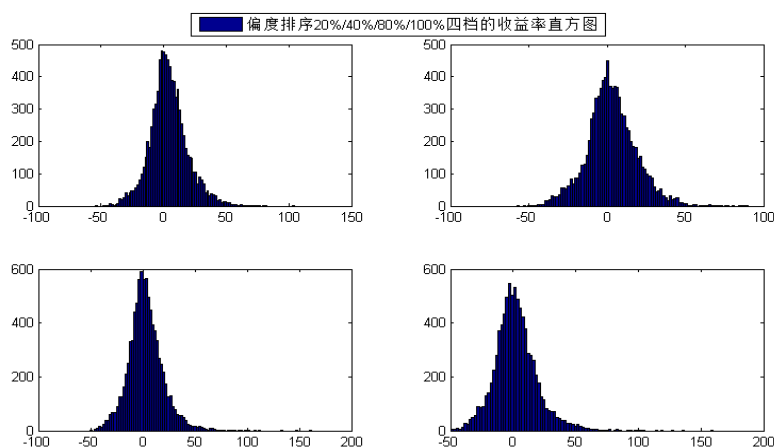
偏度的 10 年历史五档分布

以中证 500 成份股为例，我们检查了过去 10 年内，过去一周已实现偏度对未来一周股票收益率差异的影响。每周一个时间截面，将股票按已实现偏度自低到高分分为五档，研究随着截面偏度相对水平的增加，未来一周收益的分布会发生哪些变化。

测试时间：2007 年 02 月至 2016 年 08 月

为了重点体现偏度不同档位的差异化特征，我们将中间第三档结果省略。下图从左到右，从上到下依次为第一（左上）、第二（右上）、第四（左下）、第五（右下）档。

图 2：偏度排序分档收益直方图（横轴收益率，纵轴频率）



资料来源：天软科技，国信证券经济研究所整理

上图重点显示出两方面的特征：

1. 随着偏度的增加，右尾的收益区间宽度增加，小概率高收益事件增加。
2. 随着偏度的增加，下一周平均收益率降低，单调性良好，偏度最高第五档的下周平均收益最低。

此外，随着偏度的增加，下周收益率的分布整体并没有显著分散的趋势，峰值附近的频率仍然保持较高。

总体而言，高偏度组合下周虽然有可能产生更高的收益；但是，周平均收益显著下降；而且收益率的分布并无显著分散，收益分布的不确定性并无显著增加。所以，在中证 500 成分股内，已实现的周高偏度组合负超额收益显著；周低偏度组合正超额收益也非常显著。

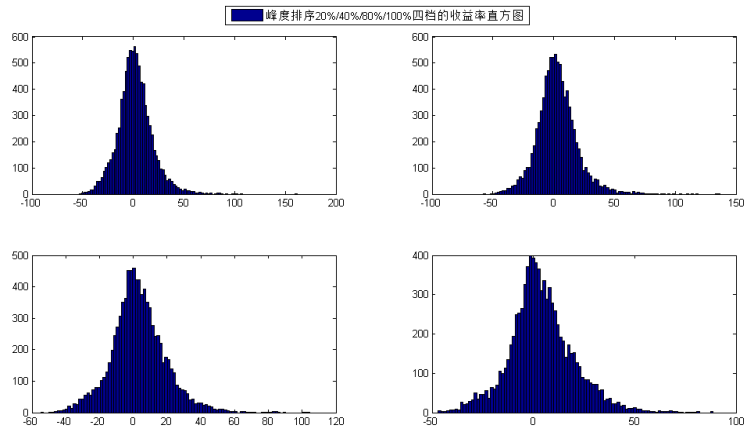
峰度的 10 年历史五档分布

以中证 500 成份股为例，我们检查了过去 10 年内，过去一周已实现峰度对未来一周股票收益率差异的影响。每周一个时间截面，将股票按已实现峰度自低到高分五档，研究随着截面峰度相对水平的增加，未来一周收益的分布会发生哪些变化。

测试时间：2007 年 02 月至 2016 年 08 月

为了重点体现峰度不同档位的差异化特征，我们将中间第三档结果省略。下图从左到右，从上到下依次为第一（左上）、第二（右上）、第四（左下）、第五（右下）档。

图 3: 峰度排序分档收益直方图 (横轴收益率, 纵轴频率)



资料来源: 天软科技, 国信证券经济研究所整理

上图重点显示出两方面的特征:

1. 随着峰度的增加, 右尾的收益区间宽度收窄, 小概率高收益事件减少。
2. 第五档高峰度组合, 对应下一周平均收益率最低。

此外, 随着峰度的增加, 下周收益率的分布整体有显著分散的趋势, 峰值附近的频率显著降低。

总体而言, 第五档高峰度组合下周可能的收益范围更窄; 周平均收益显著下降; 而且收益率的分布显著分散, 收益分布的不确定性显著增加。所以, 在中证 500 成分股内, 已实现的周高峰度组合超额收益显著。

三、不同指数成分内的三因子测试

周波动率、周偏度、周峰度对下周收益率的预测

我们分别对沪深 300、中证 500 成份股在 2007 年到 2016 年进行了模拟测试, 测试方法说明如下:

测试指数标的: 沪深 300、中证 500 成份股。

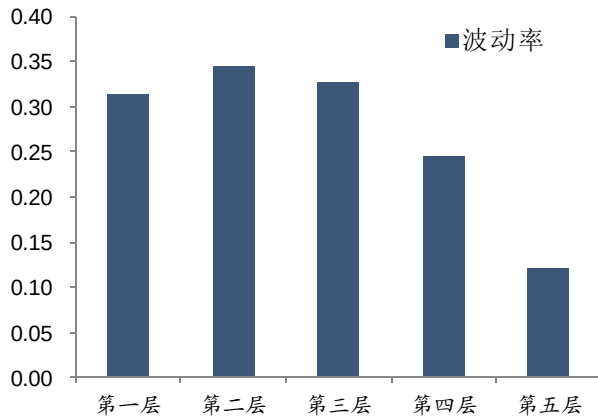
测试时间周期: 2007 年 1 月到 2016 年 7 月

测试数据频率: 5 分钟数据, 每周采样一次

用前 5 个交易日数据预测后 5 个交易日收益 (剔除停牌个股)

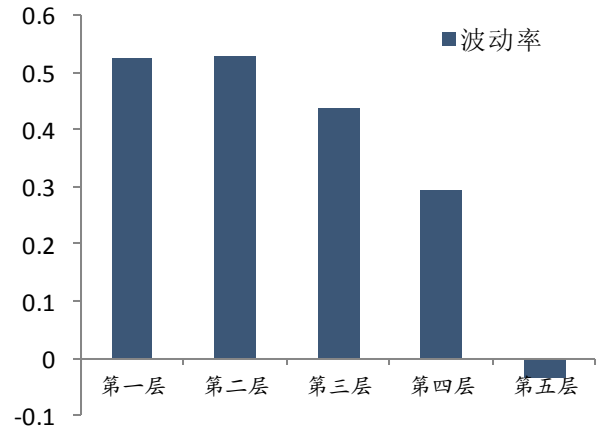
下面给出周波动率在沪深 300 和中证 500 成分股，过去 10 年五档时间平均的周收益：

图 4：沪深 300 成份股周波动率与周收益对比图



数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

图 5：中证 500 成份股周波动率与周收益对比图



数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

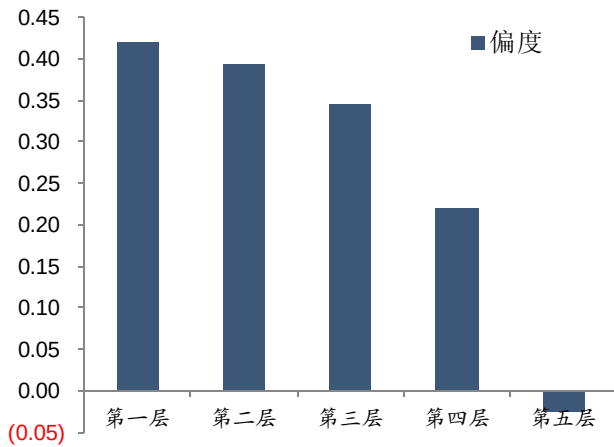
周波动率预测效果分析

其中按波动率从低到高分五层，然后观察后 5 个交易日收益每层的时间均值。从上面二个图对比中可以看出，从第三层开始，随着波动增加，呈现波动升高、收益降低的特征。第一和第二层低波动组合整体下周收益较高，第五层高波动组合下周收益较低，但全局并无很明显的单调性。

其中，沪深 300 成份股周波动分层预测平均收益分布，层数由低到高依次为 0.31 %、0.34%、0.33%、0.25%、0.12%。中证 500 成份股周波动分层预测周平均收益分布，层数由低到高分别为：0.52 %、0.53%、0.44%、0.30%、-0.04%。总体而言，高波动低收益特征显著。

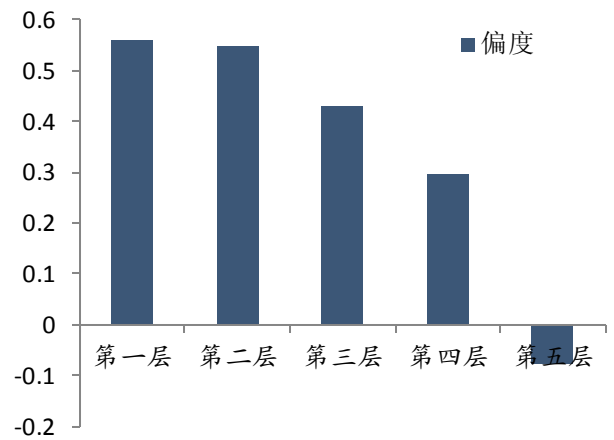
下页给出周偏度在沪深 300 和中证 500 成分股，过去 10 年五档时间平均的周收益：

图 6：沪深 300 成份股周偏度率与周收益对比图



数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

图 7：中证 500 成份股周偏度率与周收益对比图



数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

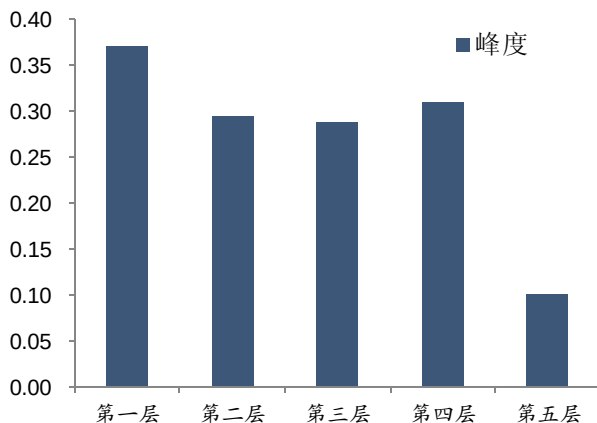
周偏度预测效果分析

周偏度预测效果良好，单调性也比较好，无论是沪深 300 还是中证 500，随着偏度的升高，周平均收益在降低，高偏度的第四和第五层下降的非常明显。考虑到指数的波动特征，中证 500 的波动是显著大于沪深 300 的，越大的波动范围内，因子发挥作用的空间也就更大。所以，中证 500 的效果比在沪深 300 中的效果要好一些。

在沪深 300 成份股中，周偏度从低到高排序分五层后，预测下周的平均收益为：0.42 %、0.39%、0.35%、0.22%、-0.03%。而中证 500 成份股从低到高排序分五层后，周收益预测效果分别为：0.56 %、0.55%、0.43%、0.30%、-0.08%。

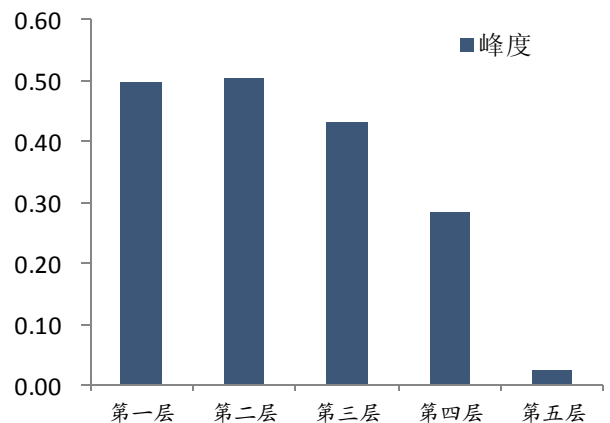
下面给出周峰度在沪深 300 和中证 500 成份股，过去 10 年五档时间平均的周收益：

图 8：沪深 300 成份股峰度与周收益对比图



数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

图 9：中证 500 成份股峰度与周收益对比图



数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

周峰度预测效果分析

从上述两图对比中同样可以观察到，周峰度同样也有一定的预测效果；峰度值最高的一组（第五层），无论是在沪深 300，还是中证 500 成份股当中，其相对收益都是最低的。

其中沪深 300 成份股组合峰度从低到高排序，五层组合下周平均收益分别为：0.37%、0.29%、0.29%、0.31%、0.10%。中证 500 成份股五层组合，峰度从低到高平均收益分别为：0.50%、0.51%、0.43%、0.28%、0.03%。

周频率的三因子预测效果总结

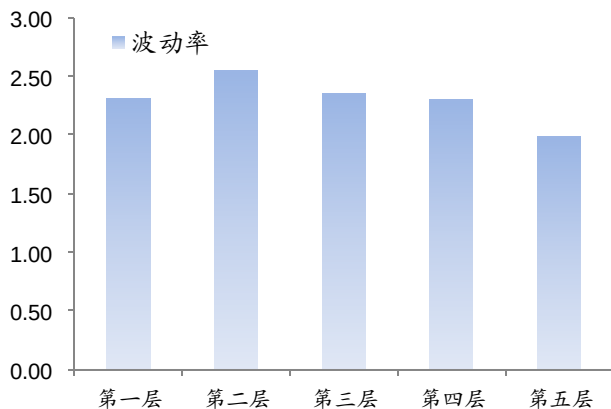
基于 5 分钟数据计算的已实现周波动率、周偏度、周峰度相对高低，对下周的收益截面差异，均有一定的预测效果；尤其是高波动率、高偏度、高峰度因子组合，未来收益显著较低。根据公式本身定义，我们不难发现，三个因子之间的相关性并不显著。所以，同时具备高波动率、高偏度、高峰度的股票，在未来一周出现负超额收益的概率较大。

我们在中证 800 等宽基指数成分股也进行了类似的测试，均呈现出同中证 500 指数成分股类似的结果。总的来说，周高波动组合下周收益大概率相对较低；周高峰度组合下周收益大概率相对较低；周低偏度组合下周收益大概率相对较高；周高偏度组合下周收益大概率相对较低。周偏度因子单调性最好，预测下周收益的适用范围更宽泛。

月偏度对下月收益率的预测

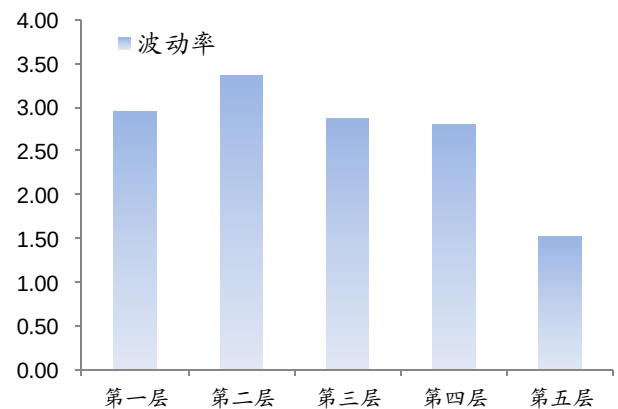
下面我们把周期增加至月度，来观察其预测效果。

图 10：沪深 300 成份股月波动率与月度收益对比图



数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

图 11：中证 500 成份股月波动率与月度收益对比图

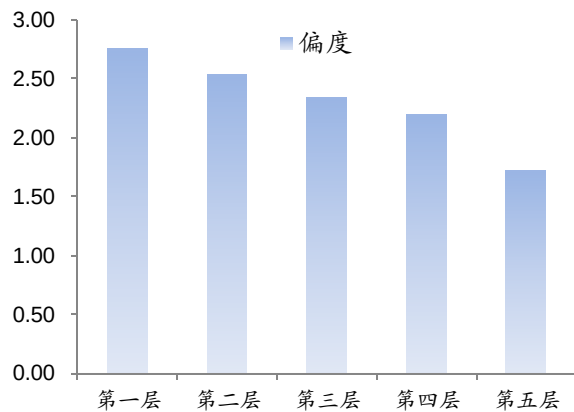


数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

月波动率预测效果分析

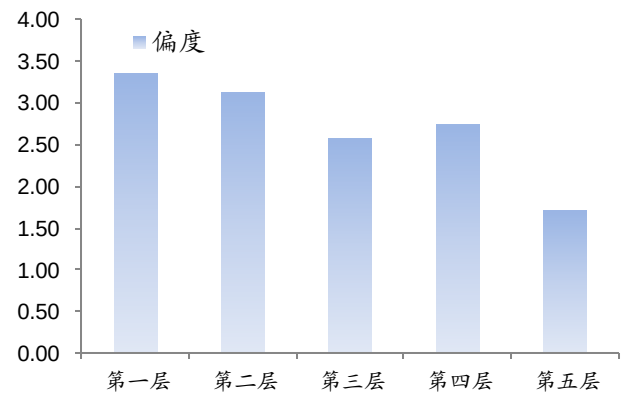
已实现月波动率的计算方法不变。基于 5 分钟数据，我们计算过去一个月的已实现波动率。按波动率从低到高分五层，然后观察后 5 个交易日收益每层的时间均值。从上面二个图对比中可以看出，第五层高波动组合下周收益较低，但全局并无明显的单调性。

图 12：沪深 300 成份股月度偏度与月收益对比图



数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

图 13：中证 500 成份股月度偏度与月收益对比图

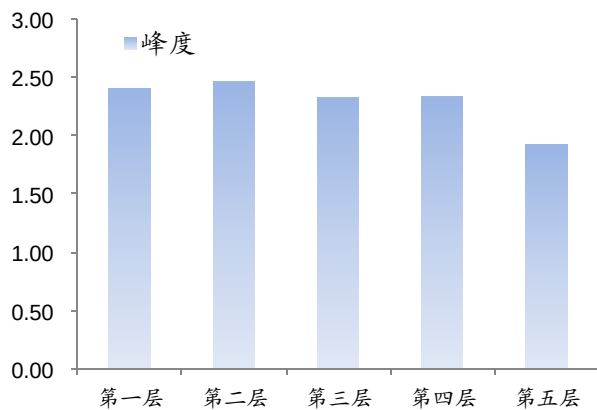


数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

月偏度预测效果分析

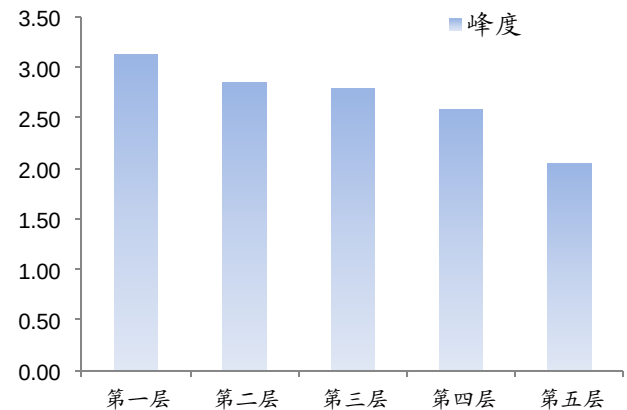
已实现月偏度的计算方法不变。基于 5 分钟数据，我们计算过去一个月的已实现偏度。月偏度的预测效果依旧良好，单调性也保持尚可；沪深 300 指数成分股内，随着偏度的升高，周平均收益在降低，偏度每高一层，下降的都比较明显；中证 500 指数成分股，除了月偏度第四层收益大于第三层之外，其余单调性仍然保持良好。从第一层和第五层收益差来看，中证 500 的效果比在沪深 300 中的效果还是要好一些。

图 14：沪深 300 成份股月度峰度与月度收益对比图



数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

图 15：中证 500 成份股月度峰度与月度收益对比图



数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

月峰度预测效果分析

已实现月峰度的计算方法不变。依然基于 5 分钟数据，来计算过去一个月的已实现峰度。从上述两图对比中同样可以观察到，同周峰度类似，月峰度同样也有一定的预测效果；峰度值最高的一组（第五层），无论是在沪深 300，还是中证 500 成份股当中，其相对收益都是最低的。

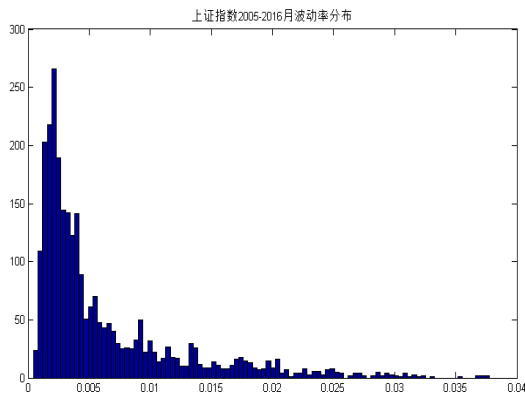
四、指数多时间截面测试

指数已实现波动率、偏度、峰度与下期收益关系

上述第三章，我们通过固定时间截面，对波动率、偏度、峰度采取股票间相对指标的方式，制作选股因子。实际上，我们还可以通过固定品种，对同一品种一定时间区间之内某个因子的历史时间序列进行相对高低排序，制作择时因子。

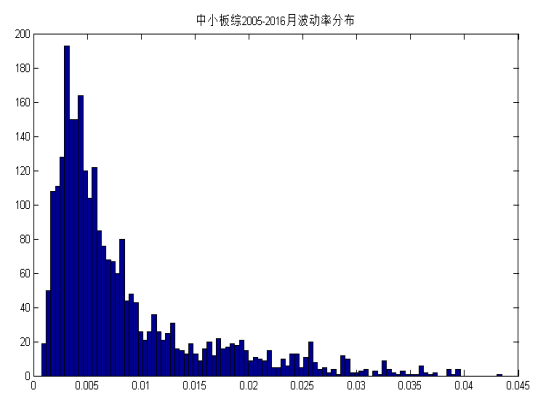
下面我们以日数据为基础，以上证指数和中小板综为例，统计指数的长期分布特征；以及滚动时间窗口区间内，按因子相对高低来分层的时间平均意义下的相对收益特征。

图 16：上证指数 2005-2016 的月波动率直方图



数据来源：wind 资讯、国信证券经济研究所整理

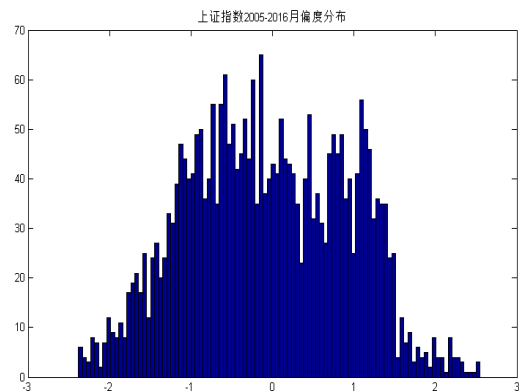
图 17：中小板综 2005-2016 的月波动率直方图



数据来源：wind 资讯、国信证券经济研究所整理

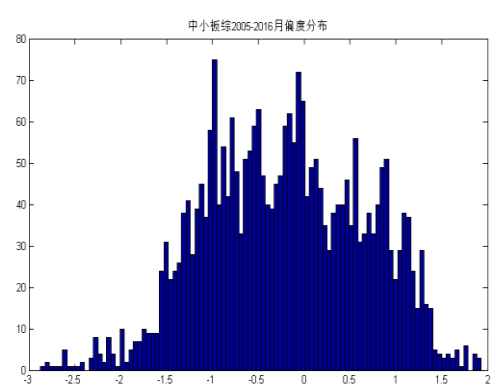
上两图显示，在 2005 至 2016 年内，上证指数和中小板综两个指数的月波动率长期呈对数正态分布的特征。这与之前的指数成分股研究，所呈现的特征是一致的。

图 18：上证指数 2005-2016 的月偏度分布直方图



数据来源：wind 资讯、国信证券经济研究所整理

图 19：中小板综 2005-2016 的月偏度分布直方图

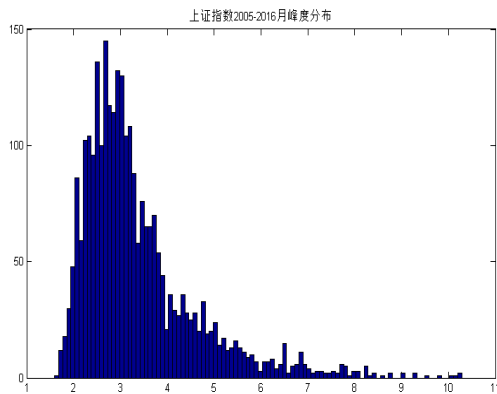


数据来源：wind 资讯、国信证券经济研究所整理

上两图显示，在 2005 至 2016 年内，上证指数和中小板综两个指数的月偏度分布呈现出左右不对称的特征。这与此前的指数成分股研究，所呈现的特征是显著不相同的。

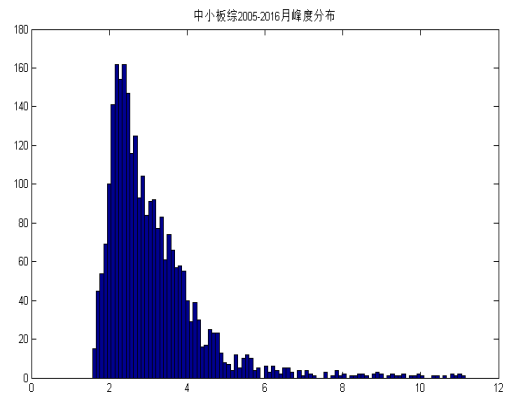
这种偏度分布的不对称性，为偏度指标作为指数择时方面的应用，增添了难度。

图 20：上证指数 2005-2016 的月峰度分布直方图



数据来源：wind 资讯、国信证券经济研究所整理

图 21：中小板综 2005-2016 的月峰度分布直方图

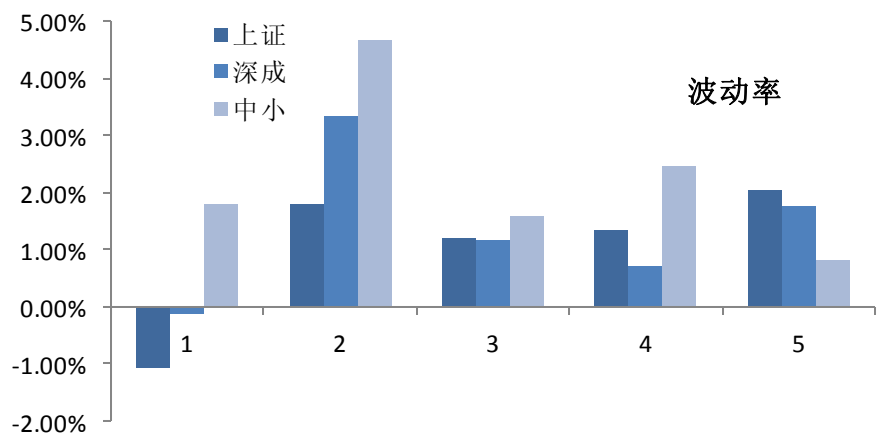


数据来源：wind 资讯、国信证券经济研究所整理

上两图显示，在 2005 至 2016 年内，上证指数和中小板综两个指数的月峰度分布长期呈对数正态分布的特征。这与此前的指数成分股研究，所呈现的特征是一致的。

下面，我们以日数据为基础，以指数自身历史时间序列作为总体评价样本，按照因子排序后 20% 为一档，从低到高分五档，观察已实现月波动率，对次月标的指数月收益的影响。

图 22：2008-2016 年月波动率从低到高五档的次月平均收益

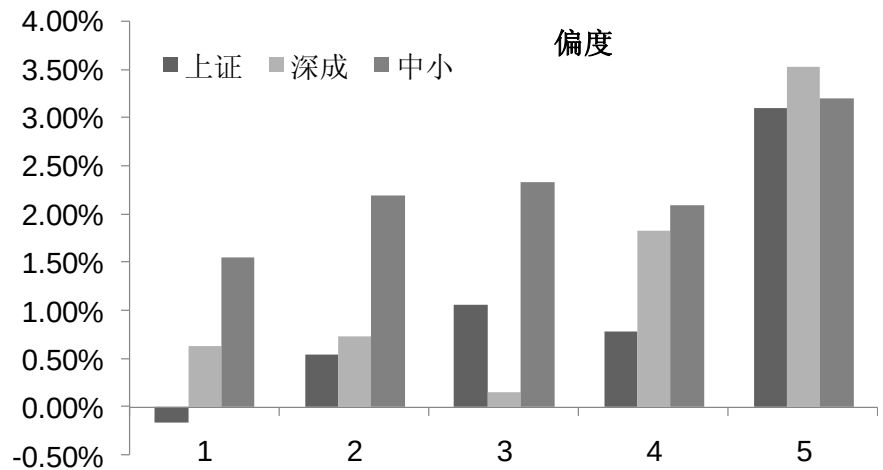


资料来源：Wind 资讯，国信证券经济研究所整理

上图显示，无论是上证指数、深圳成指、中小板综，波动率分档都呈现出非单调、非线性的特征。过去八年的回测结果显示，即不是最低波动率第一档的次月收益最高，也不是最高波动率第五档的次月收益最高；而是第二档次低波动率的月收益最高。另一方面，上证指数和深圳成指的最低波动率第一档的次月

收益最低，可是中小板综的最高波动率第五档的次月收益最低。
综上所述，月波动率并无明显地广泛适用于以上多个指数的规律。

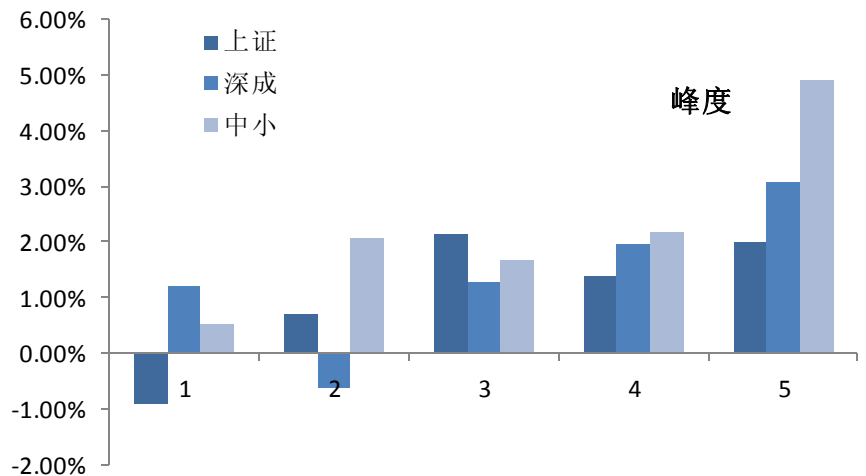
图 23: 2008-2016 年月偏度从低到高五档的次月平均收益



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

上图显示，无论是上证指数、深圳成指、中小板综，偏度分档都呈现出非单调的特征。过去八年的回测结果显示，最高波动率第五档的次月收益最高。

图 24: 2008-2016 年月峰度从低到高五档的次月平均收益



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

上图显示，无论是上证指数、深圳成指、中小板综，峰度分档都呈现出非单调的特征。过去八年的回测结果显示，对于深圳成指、中小板综两个指数而言，最高波动率第五档的次月收益最高；而对于上证指数而言，峰度第三档的次月收益最高。

综上所述，月峰度并无明显地广泛适用于以上多个指数的规律。

五、基于波动率、偏度、峰度的选股模型

偏度 + 峰度 + 波动率：构建技术分析的二因子模型

从第三章的内容我们发现，偏度、峰度和波动率这三个指标，无论是在周频率下，还是在月频率下，对收益率都有显著的预测效果。显示对时间频率不敏感的特征。因此，我们使用这三个指标，每个因子分别按照 1 至 5 分的五档打分方式。在每个时间截面下，具体逻辑为：

1. 峰度因子排序每 20%为一档，从低到高依次从 1 分至 5 分；
2. 偏度因子排序每 20%为一档，从低到高依次从 1 分至 5 分；
3. 波动率因子排序每 20%为一档，从低到高依次从 1 分至 5 分。

下面我们给出在月度频率下，采用三因子等权打分的方式，每期分别选出得分前 20%的股票作为多头组合（即第一层），和后 20%的股票作为空头组合（即第五层）。构建方法，如下图所示：

图 25： 组合构建示意图



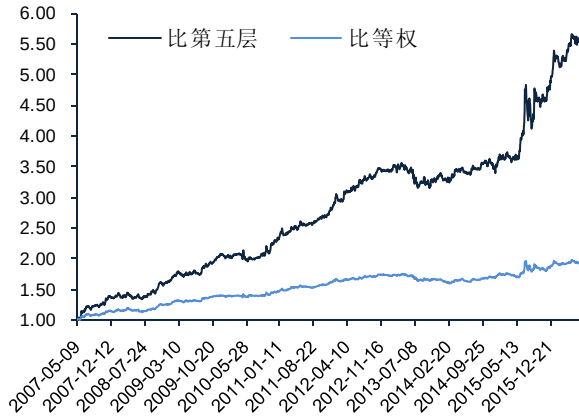
资料来源：Wind 资讯，国信证券经济研究所整理

模拟组合测试

基于上述已实现月波动率、月偏度、月峰度单个因子的测试效果显著。

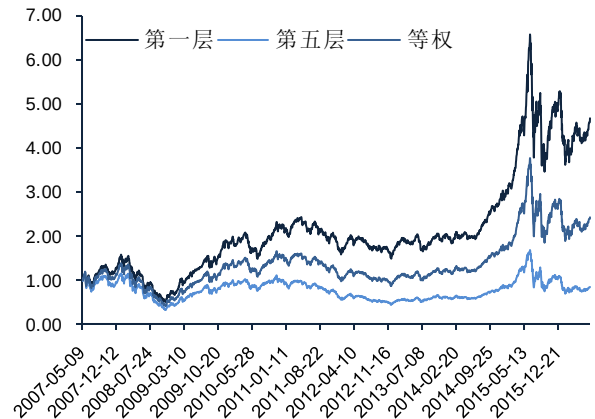
下面给出中证 500 和沪深 300 指数成分股的三因子选股模型回测结果：

图 26：中证 500 指数成分股三因子选股多空和多头测试



数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

图 27：中证 500 指数成分股三因子选股净值图

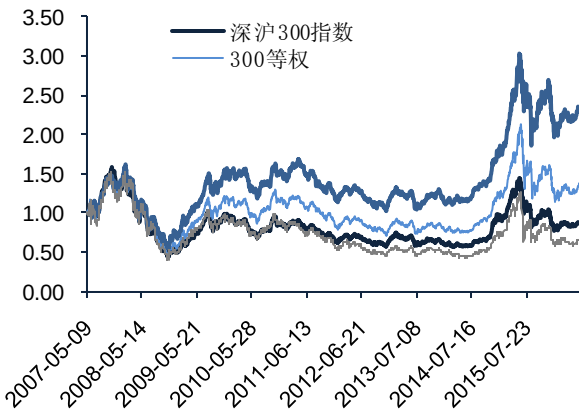


数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

图 26 中证 500 指数成分股多空测试（第一层多头与第五层空头）净值比结果显示，三因子选股模型多空方式效果显著；多头测试（第一层多头与五层等权）净值比结果显示，三因子选股模型纯多头方式效果亦显著。

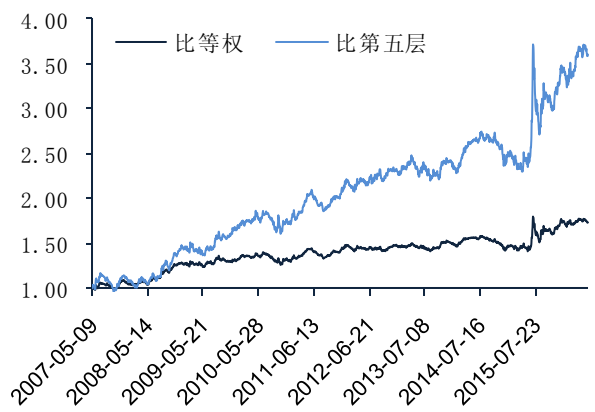
图 27 显示，中证 500 指数成分内，2007 年至 2016 年，随着时间推移，第一层三因子多头组合显著跑赢等权基准；第五层三因子空头组合显著跑输等权基准。

图 28：沪深 300 成分股三因子选股净值图



数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

图 29：沪深 300 指数成分股三因子选股多空和多头测试



数据来源：天软科技、国信证券经济研究所整理

图 28 显示，沪深 300 指数成分内，2007 年至 2016 年，随着时间推移，第一层三因子多头组合显著跑赢沪深 300（以及 300 等权）基准；第五层三因子空头组合显著跑输沪深 300（以及 300 等权）基准。

图 29 沪深 300 指数成分股多空测试（第一层多头与第五层空头）净值比结果显示，三因子选股模型多空方式效果显著；多头测试（第一层多头与五层等权）净值比结果显示，三因子选股模型纯多头方式效果亦显著。

六、总结与讨论

1. 已实现波动率、峰度和偏度对时间不敏感

本报告第三章专门比较了周度和月度波动率、峰度、偏度的效果，发现在过去10年当中，三个指标无论周度和月度都是有效的；显示出良好的对时间周期不敏感的特征。高波动率下期收益低；高峰度下期收益低；高偏度下期收益低。

2. 已实现波动率、峰度和偏度对选股池风格特征不敏感

本报告第三章专门比较了已实现波动率、峰度、偏度，分别在沪深300和中证500成分股的效果，三个指标无论在沪深300，还是在中证500成分股内，都是有效的；显示出对选股池风格不敏感的特性。

3. 已实现波动率、峰度和偏度在5分钟数据采样下为有效选股因子

基于5分钟数据，计算得出的已实现周（月）波动率、周（月）峰度、周（月）偏度均为有效的选股因子。但若基于日数据，则已实现周（月）波动率、周（月）峰度、周（月）偏度均会失效。由此说明，这三个因子是日内高频数据才能观测到有效的选股因子。

4. 已实现偏度因子单调性优秀

将固定时间截面下，股票按照20%比例一档，分成五档，随着已实现偏度的增加，下周（月）收益单调下降。并且相邻两档间的收益差十分显著。

5. 已实现波动率、峰度和偏度在择时方面的应用有待进一步研究

根据选股方面三因子的使用方法，我们对三因子“在指数标的，以自身过去一段时间窗口内的相对百分比位置排序，作为择时指标信号的应用研究”感兴趣。然而，

- 如何解释日频率下指数已实现偏度长期分布的不对称性是有待进一步研究的问题；
- 不同指数在已实现波动率、偏度、峰度方面并无统一的规律，后续有待基于5分钟数据再做比较研究。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券机构销售团队

华北区（机构销售一部）		华东区（机构销售二部）		华南区（机构销售三部）		海外销售交易部	
李文英	010-88005334 13910793700	汤静文	021-60875164 13636399097	赵晓曦	0755-82134356 15999667170	赵冰童	0755-82134282 13693633573
liuwyng@guosen.com.cn		tangjingwen@guosen.com.cn		zhaoxxi@guosen.com.cn		zhaobt@guosen.com.cn	
夏 坤	13726685252	吴 国	15800476582	邵燕芳	0755-82133148 13480668226	梁 佳	0755-25472670 13602596740
				shaoyf@guosen.com.cn		liangjia@guosen.com.cn	
王 玮	13726685252	梁轶聪	021-60873149 18601679992	颜小燕	0755-82133147 13590436977	程可欣	886-0975503529(台湾)
		liangyc@guosen.com.cn		yanxy@guosen.com.cn		chengkx@guosen.com.cn	
许 婧	18600319171	倪 婧	18616741177	黄明燕	18507558226	夏 雪	18682071096
边祎维	13726685252	林 若	13726685252	刘紫微	13828854899	吴翰文	13726685252
王艺汀	13726685252	张南威	13726685252	简 洁	13726685252		
		周 鑫	13726685252				
		张欣慰	13726685252				